Semana 1

Solidworks Basico

Modulo 1

Entorno de Trabajo e Interfaz de SolidWorks

Fundamentos del modelado paramétrico 3D, arquitectura de la interfaz de usuario, gestores de diseño, planos de referencia espaciales, navegación tridimensional y configuración metrológica de sistemas de unidades.

FICHA TÉCNICA	ESPECIFICACIÓN ACADÉMICA
Unidad Didáctica:	Diseño de Elementos de Máquinas (Nivel Tecnológico Superior)
Semana Lectiva:	Semana 1 — Introducción al Entorno CAD Paramétrico
Herramienta CAD:	Entorno de Pieza .SLDPRT, Ensamblaje .SLDASM y Dibujo .SLDDRW
Contenido Temático:	1. Reconocimiento del entorno de trabajo | 2. Gestores y administradores 3. Planos de referencia | 4. Navegación y orientación 3D | 5. Sistemas de unidades
Modalidad:	Aprendizaje Autónomo Asistido y Práctica de Laboratorio Guiada (Práctica 01)

OBJETIVO GENERAL DE APRENDIZAJE — SEMANA 1

Al finalizar la presente semana de estudio y desarrollar la práctica guiada, el estudiante será capaz de reconocer y configurar profesionalmente el entorno de trabajo de SolidWorks, identificar la función de sus principales gestores (FeatureManager, PropertyManager, ConfigurationManager y DisplayManager), comprender la relación geométrica de los planos de referencia con los ejes cartesianos, dominar las herramientas de navegación tridimensional y establecer con rigor metrológico los sistemas de unidades (MMGS e IPS) para el desarrollo de modelos mecánicos.

ÍNDICE DE CONTENIDOS DE LA SEMANA 1

SECCIÓN	CONTENIDO DESARROLLADO
SECCIÓN A.	Presentación de la semana y contexto industrial
SECCIÓN B.	Fundamentos del diseño CAD paramétrico con SolidWorks
SECCIÓN C.	Reconocimiento detallado del entorno de trabajo e interfaz
SECCIÓN D.	Gestores y administradores del programa
SECCIÓN E.	Planos de referencia y sistema de coordenadas tridimensional
SECCIÓN F.	Navegación y orientación en el espacio 3D
SECCIÓN G.	Sistemas de unidades y metrología en el diseño mecánico
SECCIÓN H.	Procedimiento práctico guiado — PRÁCTICA 01
SECCIÓN I.	Actividades de aprendizaje autónomo
SECCIÓN J.	Evaluación del aprendizaje (con solucionario justificado)
SECCIÓN K.	Glosario técnico de ingeniería CAD
SECCIÓN L.	Bibliografía y recursos de consulta oficial

SECCIÓN A. PRESENTACIÓN DE LA SEMANA

1. Introducción al tema

El diseño de elementos de máquinas es un pilar fundamental de la ingeniería mecánica. Antes de calcular esfuerzos, seleccionar materiales o definir tolerancias, todo ingeniero o tecnólogo mecánico debe dominar el lenguaje gráfico y digital que permite transformar ideas en componentes manufacturables. Durante la Semana 1 exploraremos el entorno de trabajo de **SolidWorks**, software CAD paramétrico 3D ampliamente utilizado en las industrias metalmecánica, automotriz, aeroespacial y de maquinaria pesada.

Dominar su interfaz desde el inicio permite prevenir errores en el diseño, como orientaciones incorrectas, escalas inadecuadas por una mala selección de unidades o árboles de operaciones desorganizados que dificultan futuras modificaciones.

2. Importancia de SolidWorks en el diseño de elementos de máquinas

En el diseño de elementos de máquinas, que comprende ejes, chaveteros, bridas, engranajes, poleas, rodamientos y bastidores, **SolidWorks** permite crear prototipos virtuales precisos con propiedades físicas como masa, densidad, centro de gravedad e inercia. Su arquitectura paramétrica vincula cotas y relaciones geométricas, permitiendo que, al modificar el diámetro de un eje de 30 mm a 35 mm para soportar mayor par torsor, elementos asociados como chaflanes, ranuras y planos de detalle se actualicen automáticamente.

3. Aplicaciones profesionales del software en la industria

- **Diseño de maquinaria industrial y bienes de equipo:** Modelado de reductores de velocidad, sistemas transportadores, prensas hidráulicas y mecanismos articulados.
- **Industria automotriz y de transporte:** Desarrollo de componentes de tren motriz, soportes de suspensión, carcasas fundidas y sistemas de dirección.
- **Fabricación metalmecánica y matricería:** Diseño de moldes de inyección, troqueles de estampado, estructuras soldadas y piezas desarrollables en chapa metálica.
- **Validación por Elementos Finitos (CAE) y Manufactura (CAM):** Los modelos sólidos creados en SolidWorks sirven como geometría base directa para análisis estructurales (SolidWorks Simulation), dinámica de fluidos (Flow Simulation) y generación de trayectorias CNC.

4. Relación entre el dibujo técnico tradicional y modelado paramétrico 3D

El modelado 3D no reemplaza las normas del dibujo técnico (ISO 128, ASME Y14.5), sino que las complementa. A diferencia del dibujo tradicional, donde se representan sólidos mediante vistas ortogonales independientes (alzado, planta y perfil), en **SolidWorks** se construye primero el modelo tridimensional sobre planos de referencia. A partir de este modelo, el software genera automáticamente las vistas ortogonales, cortes, secciones y detalles acotados en el módulo de Dibujo (.SLDDRW).

5. Objetivos específicos de aprendizaje

- **Identificar:** Localizar y describir la función de cada barra, gestor y panel que conforman la interfaz gráfica de SolidWorks.
- **Administrar:** Comprender la lógica secuencial del árbol de diseño FeatureManager y su interacción con PropertyManager, ConfigurationManager y DisplayManager.
- **Orientar:** Diferenciar los tres planos principales de referencia (Alzado, Planta y Vista lateral) y seleccionar el plano óptimo según la geometría del elemento mecánico.
- **Navegar:** Ejecutar movimientos fluidos de rotación, traslación, acercamiento y vistas estándar mediante atajos de mouse y teclado.
- **Configurar:** Establecer con precisión los sistemas de unidades métricos (MMGS, MKS, CGS) e ingleses (IPS) antes de iniciar cualquier croquis.

SECCIÓN B. FUNDAMENTOS DEL DISEÑO CAD CON SOLIDWORKS

1. ¿Qué es el Diseño Asistido por Computadora (CAD)?

El Diseño Asistido por Computadora (CAD, por sus siglas en inglés) utiliza sistemas informáticos para crear, modificar, analizar y documentar representaciones geométricas de productos físicos. En ingeniería mecánica, el CAD supera al tablero electrónico, pues almacena información precisa sobre geometría, dimensiones, materiales, tolerancias y relaciones de ensamblaje.

2. ¿Qué es el modelado paramétrico?

El modelado paramétrico es una metodología de diseño basada en operaciones (features) gobernadas por parámetros (cotas numéricas y restricciones geométricas). En lugar de crear geometría estática, cada entidad posee reglas matemáticas explícitas:

- **Parámetros dimensionales:** Son valores numéricos que controlan el tamaño (por ejemplo, el diámetro exterior de una polea D = 160 mm o el espesor de una brida e = 18 mm).
- **Relaciones geométricas:** Son condiciones lógicas entre entidades, como concentricidad entre el agujero central y el diámetro exterior de un engranaje, paralelismo, perpendicularidad o simetría.
- **Asociatividad bidireccional:** Cualquier modificación en una cota del modelo 3D actualiza instantáneamente los ensamblajes donde interviene la pieza y sus planos de fabricación 2D, y viceversa.

3. ¿Qué es un modelo tridimensional?

En SolidWorks, un modelo tridimensional es un sólido cerrado basado en representación de frontera (B-Rep), con volumen, superficie y densidad definidos. A diferencia de los modelos alámbricos o de superficies, identifica las regiones que contienen material y los espacios vacíos. Esto permite calcular el peso de una biela, detectar interferencias entre engranajes y simular su resistencia mecánica.

4. Diferencias entre diseño 2D y diseño 3D

CRITERIO TÉCNICO	DISEÑO CAD 2D TRADICIONAL (Ej. AutoCAD 2D)	MODELADO PARAMÉTRICO 3D (SolidWorks)
Entidad fundamental	Líneas, arcos y círculos dibujados en un plano XY.	Sólidos volumétricos construidos mediante operaciones (extrusión, revolución, corte).
Gestión de cambios	Manual: si cambia un agujero en una vista, deben editarse las demás vistas manualmente.	Automática: el cambio en una cota regenera todo el sólido, el ensamblaje y las vistas 2D.
Propiedades físicas	No calcula masa, volumen ni centro de gravedad de forma nativa.	Calcula masa exacta, centro de masa, volumen y tensor de inercia al asignar material.
Detección de errores	Propenso a errores de proyección o interferencias ocultas entre piezas.	Detección automática de colisiones e interferencias dinámicas en ensamblajes.
Ejemplo aplicado	Dibujar las 3 vistas de un soporte en L línea por línea.	Modelar el soporte en L en 3D y extraer sus 3 vistas + vista isométrica en segundos.

5. Aplicaciones en componentes mecánicos reales

- **Ejes de transmisión:** Se modelan principalmente mediante operaciones de Revolución a partir de un perfil escalonado, agregando posteriormente cortes extruidos para chaveteros y chaflanes en los extremos para facilitar el montaje de rodamientos.
- **Soportes mecánicos (ménsulas):** Combinan operaciones de extrusión de base, nervios de refuerzo triangulares para aumentar la rigidez a flexión y taladros normalizados mediante el Asistente para taladro.
- **Bridas de acoplamiento:** Utilizan la simetría radial mediante operaciones de Matriz Circular para distribuir equitativamente 4, 6 u 8 agujeros de pernos alrededor de un eje central.
- **Engranajes y poleas:** Requieren relaciones de concentricidad estrictas entre el cubo, el alma y la corona, además de perfiles evolventes o acanalados en V repetidos circularmente.

6. Importancia de trabajar con referencias geométricas y unidades correctas

Todo modelo robusto debe estar anclado al Origen (0,0,0) y alineado con los Planos de Referencia. Un croquis sin referencias geométricas puede desplazarse al modificar sus cotas. Asimismo, elegir unidades incorrectas (por ejemplo, modelar un eje de 50 mm en pulgadas) genera dimensiones 25.4 veces mayores, ocasionando errores de fabricación CNC y cálculo estructural.

SECCIÓN C. RECONOCIMIENTO DEL ENTORNO DE TRABAJO

La interfaz de usuario de SolidWorks está diseñada bajo un esquema ergonómico y contextual: muestra únicamente las herramientas pertinentes al entorno activo (Pieza, Ensamblaje o Dibujo) y al modo de edición actual (Croquis u Operación 3D). A continuación, se presenta el esquema general de la interfaz y el análisis detallado de cada componente.

Figura 1. Esquema de la interfaz de usuario de SolidWorks y sus Componentes Principales

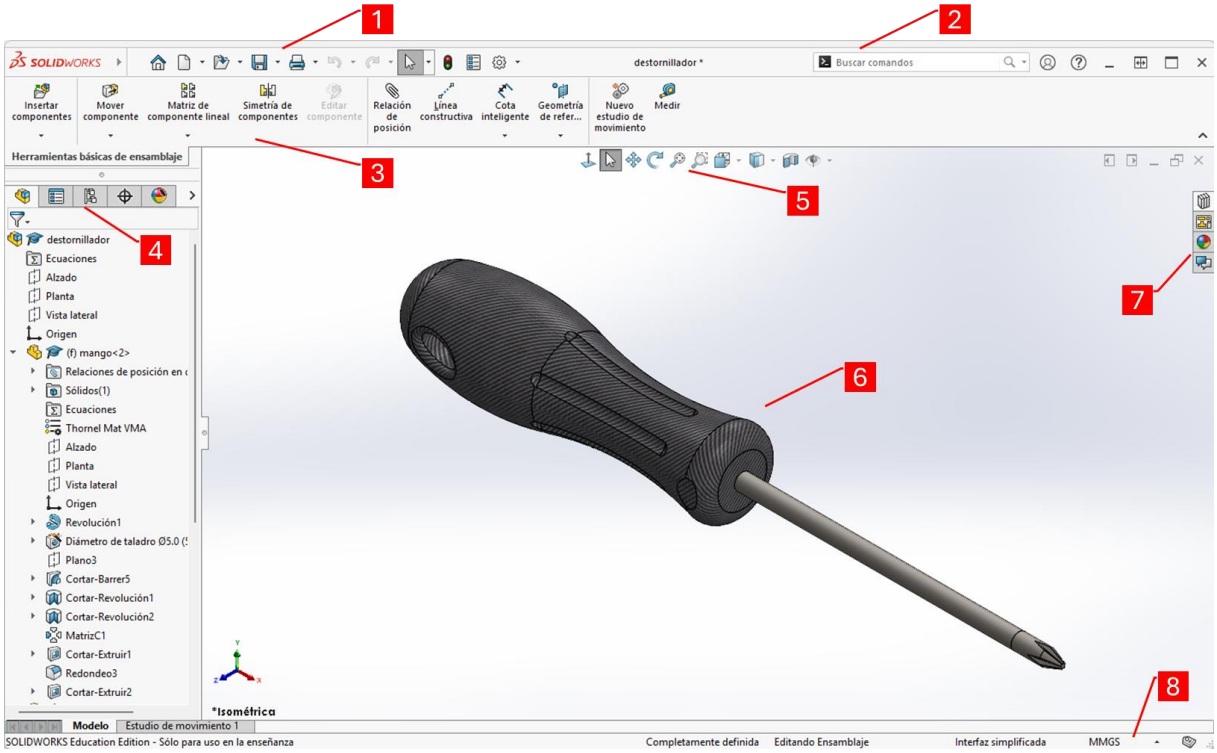


Figura 1. Distribución general de la interfaz de SolidWorks: (1) Barra de herramientas de acceso rápido, (2) Barra de menús, (3) CommandManager, (4) Panel de gestores (FeatureManager, PropertyManager, ConfigurationManager, DisplayManager), (5) Barra transparente de ver (Heads-up View), (6) Área gráfica, (7) Panel de tareas (Task Pane) y (8) Barra de estado y selector de unidades.

Análisis detallado de los componentes de la interfaz

1. Barra de menús (Menu Bar)

ATRIBUTO TÉCNICO	DESCRIPCIÓN EN SOLIDWORKS
Ubicación en interfaz	Extremo superior izquierdo de la ventana principal, junto al logotipo de SOLIDWORKS (se despliega al pasar el cursor sobre el logo o fijarla con el icono de chincheta).
Función principal	Proporcionar acceso completo y jerárquico a absolutamente todos los comandos, configuraciones y herramientas del software.
Herramientas que contiene	Menús desplegables: Archivo, Edición, Ver, Insertar, Herramientas, Ventana y Ayuda.
Ejemplo en diseño mecánico	Acceder a Herramientas > Opciones > Propiedades de documento para configurar estándares de acotación ISO antes de detallar un plano de fabricación de un eje.

2. Barra de herramientas de acceso rápido (Quick Access Toolbar)

ATRIBUTO TÉCNICO	DESCRIPCIÓN EN SOLIDWORKS
Ubicación en interfaz	Parte superior izquierda, integrada en la misma franja horizontal que la Barra de menús.
Función principal	Ejecutar con un solo clic las acciones de gestión de archivos y reconstrucción más frecuentes durante una sesión de modelado.
Herramientas que contiene	Nuevo, Abrir, Guardar, Imprimir, Deshacer (Ctrl+Z), Rehacer (Ctrl+Y), Seleccionar, Reconstruir (Ctrl+B), Propiedades de archivo y Opciones.
Ejemplo en diseño mecánico	Presionar 'Reconstruir' (semáforo) tras modificar el diámetro de un agujero en una brida para regenerar todas las operaciones dependientes.

3. CommandManager (Administrador de comandos)

ATRIBUTO TÉCNICO	DESCRIPCIÓN EN SOLIDWORKS
Ubicación en interfaz	Franja horizontal anclada inmediatamente debajo de la Barra de menús.
Función principal	Agrupar dinámicamente las herramientas de modelado mediante pestañas temáticas que cambian según el contexto de trabajo.
Herramientas que contiene	Pestañas: Operaciones (Extruir, Revolución, Redondeo, Chaflán), Croquis (Línea, Círculo, Cota inteligente), Calcular (Medir, Propiedades físicas), MBD y Complementos.
Ejemplo en diseño mecánico	Alternar entre la pestaña 'Croquis' para dibujar el perfil de una polea y la pestaña 'Operaciones' para aplicar 'Revolución de saliente/base'.

4. Árbol de diseño FeatureManager (FeatureManager Design Tree)

ATRIBUTO TÉCNICO	DESCRIPCIÓN EN SOLIDWORKS
Ubicación en interfaz	Panel izquierdo de la pantalla (primera pestaña con icono de jerarquía).
Función principal	Mostrar el historial cronológico, jerárquico y paramétrico de todas las entidades, planos, croquis y operaciones que construyen el modelo.

ATRIBUTO TÉCNICO	DESCRIPCIÓN EN SOLIDWORKS
Herramientas que contiene	Carpeta Historial, Sensores, Anotaciones, Material, Plano Alzado, Plano Planta, Plano Vista lateral, Origen y lista secuencial de operaciones.
Ejemplo en diseño mecánico	Hacer clic derecho sobre 'Saliente-Extruir1' en un soporte mecánico para editar la profundidad de extrusión de 15 mm a 20 mm sin rehacer la pieza.

5. Área gráfica (Graphics Area)

ATRIBUTO TÉCNICO	DESCRIPCIÓN EN SOLIDWORKS
Ubicación en interfaz	Región central y de mayor superficie en la pantalla.
Función principal	Visualizar, manipular, seleccionar y editar en tiempo real la geometría 2D y 3D de la pieza o ensamblaje, incluyendo la Barra transparente de ver (Heads-up View) en su borde superior y la Tríada de referencia en la esquina inferior izquierda.
Herramientas que contiene	Modelos 3D sombreados, vistas preliminares en amarillo/verde, cotas en pantalla, Barra transparente de ver y Tríada XYZ.
Ejemplo en diseño mecánico	Seleccionar directamente la cara plana superior de una placa base en el área gráfica para abrir un nuevo croquis y perforar agujeros de sujeción.

6. Panel de tareas (Task Pane)

ATRIBUTO TÉCNICO	DESCRIPCIÓN EN SOLIDWORKS
Ubicación en interfaz	Borde lateral derecho de la ventana de SolidWorks (colapsable mediante pestañas verticales).
Función principal	Brindar acceso rápido a bibliotecas de componentes normalizados, explorador de archivos, apariencias visuales y recursos en línea.
Herramientas que contiene	Recursos de SOLIDWORKS, Biblioteca de diseño (Toolbox con tornillos, tuercas y rodamientos ISO/ANSI), Explorador de archivos, Paleta de visualización, Apariencias/Escenas y Propiedades personalizadas.
Ejemplo en diseño mecánico	Arrastrar un rodamiento rígido de bolas normalizado ISO 15 desde la Biblioteca de diseño (Toolbox) hacia un ensamblaje de reductor.

7. Barra de estado (Status Bar)

ATRIBUTO TÉCNICO	DESCRIPCIÓN EN SOLIDWORKS
Ubicación en interfaz	Borde inferior de toda la ventana principal de SolidWorks.
Función principal	Informar al usuario sobre el estado actual de edición, estado de definición del croquis, coordenadas del cursor y sistema de unidades activo.
Herramientas que contiene	Mensajes de ayuda contextual, estado de croquis ('Completamente definido', 'Insuficientemente definido'), coordenadas X-Y-Z y selector rápido de unidades (MMGS, IPS, etc.).
Ejemplo en diseño mecánico	Verificar en la esquina inferior derecha que el documento indica 'MMGS' antes de acotar el módulo y número de dientes de un engranaje.

8. Gestor de propiedades (PropertyManager)

ATRIBUTO TÉCNICO	DESCRIPCIÓN EN SOLIDWORKS
Ubicación en interfaz	Panel izquierdo (ocupa automáticamente el lugar del FeatureManager cuando se activa un comando o se selecciona una entidad).
Función principal	Configurar los parámetros numéricos, direcciones, condiciones finales y opciones específicas de la operación o entidad seleccionada.
Herramientas que contiene	Botones Aceptar (✓) y Cancelar (✗), cuadros de selección en color azul/rosa, casillas de verificación y campos de ingreso numérico.
Ejemplo en diseño mecánico	Definir la condición final 'Hasta profundidad especificada = 45 mm' y activar 'Operación lámina' al configurar una extrusión.

9. Gestor de configuraciones (ConfigurationManager)

ATRIBUTO TÉCNICO	DESCRIPCIÓN EN SOLIDWORKS
Ubicación en interfaz	Panel izquierdo (tercera pestaña superior, icono de árbol ramificado).
Función principal	Crear, administrar y alternar entre múltiples variantes dimensionales o de estado (supresión de operaciones) dentro de un mismo archivo.
Herramientas que contiene	Lista de configuraciones (Predeterminada, variantes derivadas), tablas de diseño vinculadas a Excel y estados de visualización.
Ejemplo en diseño mecánico	Almacenar en un único archivo .SLDPRT tres longitudes comerciales distintas de un mismo eje estándar (L = 100 mm, 150 mm y 200 mm).

10. Gestor de visualización (DisplayManager)

ATRIBUTO TÉCNICO	DESCRIPCIÓN EN SOLIDWORKS
Ubicación en interfaz	Panel izquierdo (cuarta pestaña superior, icono de esfera multicolor).
Función principal	Administrar las propiedades estéticas, texturas superficiales, calcomanías, iluminación y cámaras aplicadas al modelo 3D.
Herramientas que contiene	Ver apariencias, Ver calcomanías y Ver escena, luces y cámaras.
Ejemplo en diseño mecánico	Aplicar una apariencia visual de 'Acero mecanizado' al cuerpo de una brida y 'Pintura azul industrial' a las caras fundidas no mecanizadas.

SECCIÓN D. GESTORES Y ADMINISTRADORES DEL PROGRAMA

El panel izquierdo de SolidWorks constituye el centro neurálgico de control paramétrico. Cuatro gestores especializados comparten este espacio mediante pestañas superiores, trabajando de forma sincronizada durante todo el ciclo de vida del diseño:

GESTOR	ROL EN EL MODELADO	INTERACCIÓN CON EL USUARIO
FeatureManager Design Tree	Memoria estructural del modelo. Registra el orden exacto en que se crean las operaciones (de arriba hacia abajo).	Permite reordenar, suprimir temporalmente, editar croquis o desplazar la 'Barra de retroceso' para inspeccionar etapas previas.

GESTOR	ROL EN EL MODELADO	INTERACCIÓN CON EL USUARIO
PropertyManager	Panel de control ejecutivo. Aparece dinámicamente cada vez que se inicia una herramienta o se selecciona una cara/arista.	Sustituye temporalmente al árbol de diseño para solicitar datos (ej. radio de redondeo, ángulo de revolución) y regresa al árbol al confirmar (✓).
ConfigurationManager	Gestor de familias de piezas. Permite que un solo archivo contenga variaciones geométricas o supresiones selectivas.	Al hacer doble clic sobre una configuración diferente, el área gráfica y el árbol se actualizan instantáneamente.
DisplayManager	Gestor fotorrealista y de acabado visual. Separa la estética superficial de las propiedades físicas del material.	Permite distinguir visualmente superficies rectificadas, roscadas o pintadas sin alterar el cálculo de masa real definido en el FeatureManager.

Ejemplo práctico: Interacción de gestores en el modelado de un Soporte de Eje

Para comprender cómo interactúan estos cuatro gestores en un caso real, analicemos el proceso de modelado de un Soporte de Eje en escuadra (archivo Soporte_Eje.SLDPRT):

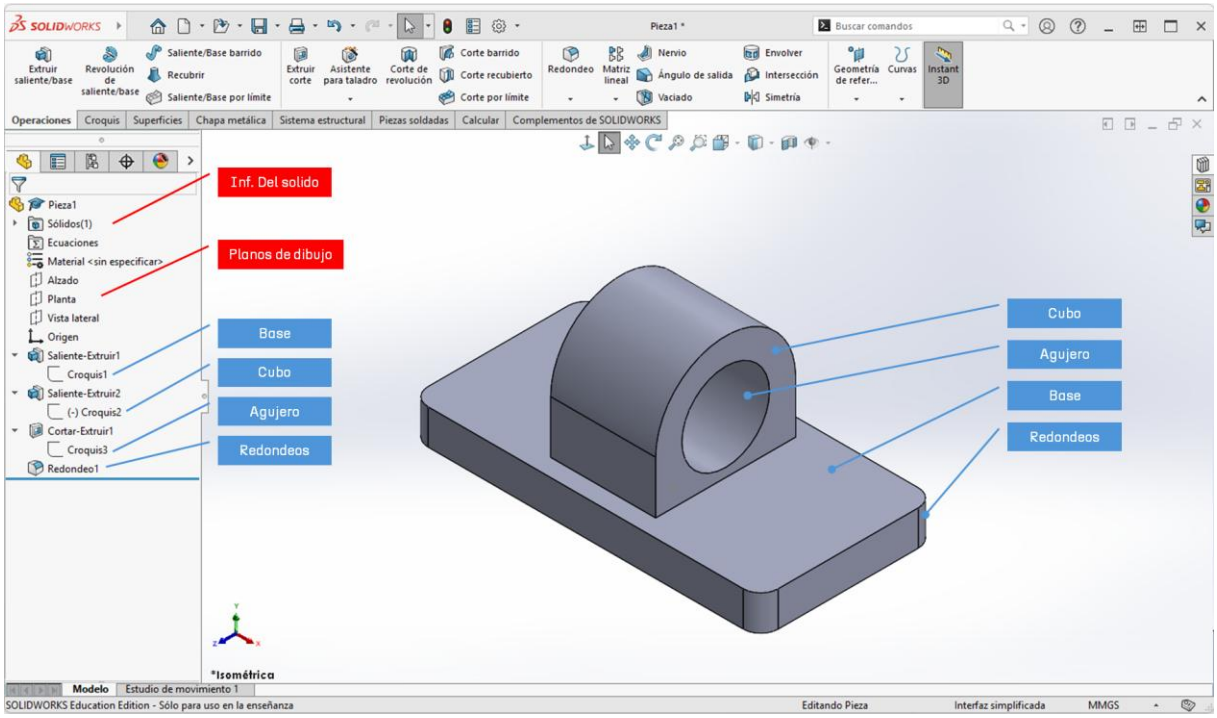


Figura 2. Correspondencia directa entre la jerarquía cronológica del Árbol de Diseño FeatureManager (izquierda) y las operaciones geométricas ejecutadas sobre el modelo sólido del Soporte de Eje (derecha).

- **Paso 1 — Definición de material (FeatureManager):** El diseñador hace clic derecho sobre 'Material <sin especificar>' en el FeatureManager y asigna 'Acero AISI 1045'. El sistema carga automáticamente la densidad (7850 kg/m³) y el límite elástico (530 MPa).
- **Paso 2 — Creación de la base (FeatureManager + PropertyManager):** Se selecciona el Plano Vista Planta en el FeatureManager, se dibuja el perfil rectángulo 100 x 200 mm con centro en el origen (Croquis1) y se activa 'Extruir saliente/base'. Automáticamente se abre el PropertyManager donde se introduce una altura (extrusión) de 20 mm. Al aceptar (✓), el árbol registra 'Saliente-Extruir1' conteniendo a 'Croquis1'.

- **Paso 3 — Adición del cubo cilíndrico (PropertyManager):** Sobre el Plano Vista Alzado del soporte se croquiza un círculo de 80 mm a una altura de 30 mm y alineado al centro de la base, se cierra con un rectángulo con lados tangentes al círculo y coincidente con la base (Croquis2) y se extruye 60 mm hacia con plano medio ('Saliente-Extruir2').
- **Paso 4 — Perforación de agujero (Cortar-Extruir1):** Se selecciona la superficie del cubo, se dibuja un círculo de 50 mm concéntrico con el circulo del cubo, se activa “Extruir-Corte” se selecciona por todo.
- **Paso 5 — Suavizado de concentradores de esfuerzo (Redondeo1):** En el PropertyManager de Redondeo se selecciona la arista interna de la escuadra y se asigna R = 10 mm para reducir la concentración de esfuerzos mecánicos.
- **Paso 6 — Variante y acabado (ConfigurationManager + DisplayManager):** En el ConfigurationManager se crea una segunda configuración 'Soporte_Sin_Redondeo' suprimiendo 'Redondeo1' para análisis comparativo, mientras que en el DisplayManager se aplica acabado pulido al interior del alojamiento del eje.

SECCIÓN E. PLANOS DE REFERENCIA

En el espacio tridimensional de SolidWorks no es posible dibujar geometría libremente en el aire; todo croquis bidimensional (2D) debe apoyarse sobre una superficie plana o un plano de referencia. Al iniciar cualquier documento nuevo de pieza, SolidWorks proporciona tres planos ortogonales infinitos que se intersecan perpendicularmente en un punto común llamado Origen (0, 0, 0).

Figura 2. Planos Principales de Referencia en SolidWorks (Convención Estándar)

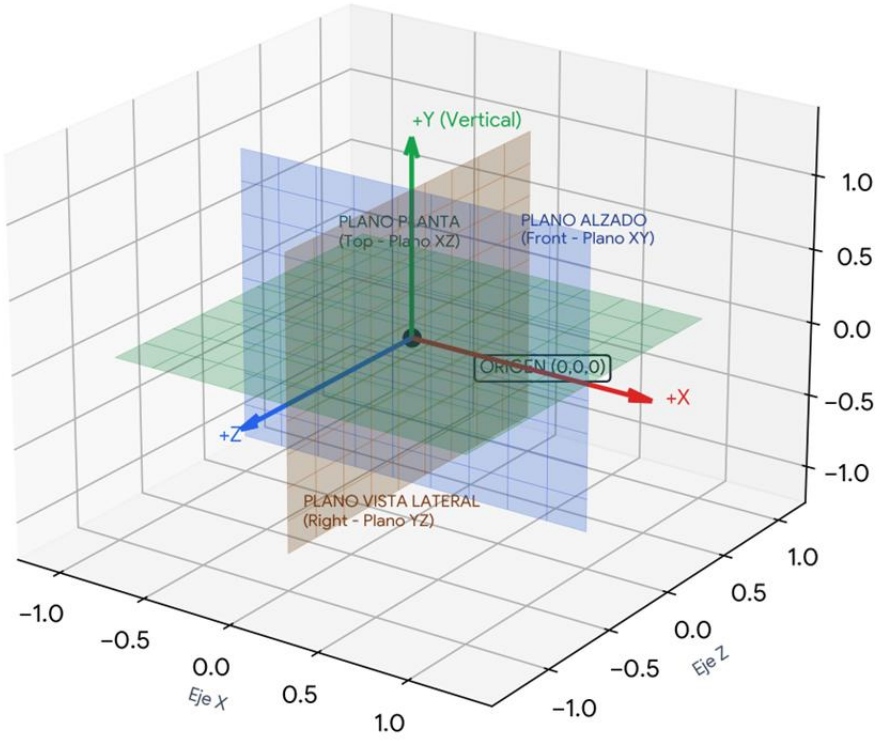


Figura 3. Representación tridimensional de los tres planos principales de referencia en SolidWorks (Alzado, Planta y Vista lateral) y su intersección ortogonal en el Origen del sistema de coordenadas (X, Y, Z).

PLANO DE REFERENCIA	EQUIVALENCIA CARTESIANA	ORIENTACIÓN VISUAL ESTÁNDAR	USO TÍPICO EN DISEÑO MECÁNICO
Plano Alzado (Front Plane)	Plano XY (coordenada Z = 0)	De frente al observador (eje X horizontal, eje Y vertical).	Vista principal de la pieza; perfil longitudinal de ejes, bastidores o placas verticales.

PLANO DE REFERENCIA	EQUIVALENCIA CARTESIANA	ORIENTACIÓN VISUAL ESTÁNDAR	USO TÍPICO EN DISEÑO MECÁNICO
Plano Planta (Top Plane)	Plano XZ (coordenada Y = 0)	Horizontal, visto desde arriba (eje X horizontal, eje Z profundidad).	Bases horizontales, bridas asentadas sobre mesas, distribución de pernos de anclaje.
Plano Vista lateral (Right Plane)	Plano YZ (coordenada X = 0)	Perfil lateral derecho (eje Z profundidad, eje Y vertical).	Perfiles transversales, nervios de refuerzo o secciones laterales de soportes en escuadra.

El Origen y la relación con los ejes X, Y y Z

El Origen (representado por un icono azul o rojo con tres flechas en el centro del área gráfica) corresponde a la coordenada exacta (0, 0, 0). Por convención estándar en SolidWorks: el eje +X apunta hacia la derecha, el eje +Y apunta verticalmente hacia arriba y el eje +Z apunta hacia el observador (saliendo de la pantalla). Anclar la geometría del primer croquis al Origen garantiza que el modelo quede referenciado espacialmente y facilita el posterior ensamblaje mediante planos coincidentes.

Importancia de seleccionar correctamente el plano inicial

Elegir el plano correcto para el primer croquis determina cómo aparecerá orientada la pieza cuando se genere la Vista Isométrica (Ctrl+7) y cuando se inserten las vistas ortogonales en el plano de fabricación. Una mala elección obliga al diseñador a rotar manualmente las vistas en el plano 2D o genera piezas 'acostadas' de forma antinatural en los ensamblajes.

Ejemplos prácticos de selección de plano inicial

- **1. Modelado de un eje escalonado:** Se recomienda iniciar en el Plano Alzado (o Vista lateral) dibujando la mitad superior del perfil longitudinal del eje alineado horizontalmente sobre el eje X (pasando por el Origen) para luego aplicar una Revolución de 360°. De esta forma, el eje queda horizontal y listo para ensamblarse.
- **2. Modelado de una placa base rectangular perforada:** Se inicia en el Plano Planta (XZ), dibujando un 'Rectángulo de centro' anclado exactamente en el Origen (0,0,0) y extruyendo verticalmente en dirección +Y. Así, la placa descansa horizontalmente como en la realidad y sus planos Alzado y Vista lateral actúan automáticamente como planos de simetría.
- **3. Modelado de un soporte mecánico en escuadra (L):** Se inicia en el Plano Vista lateral (YZ) dibujando el contorno en forma de 'L' apoyado en el Origen, extruyendo con 'Plano medio' a lo largo del eje X. Esto permite observar el perfil característico del soporte desde el costado y mantiene la simetría central.

SECCIÓN F. NAVEGACIÓN Y ORIENTACIÓN 3D

Inspeccionar un modelo tridimensional desde múltiples ángulos es indispensable para verificar detalles internos, seleccionar aristas ocultas y comprobar relaciones geométricas. SolidWorks ofrece herramientas intuitivas de manipulación de cámara que no modifican las coordenadas reales de la pieza, sino únicamente el punto de vista del observador.

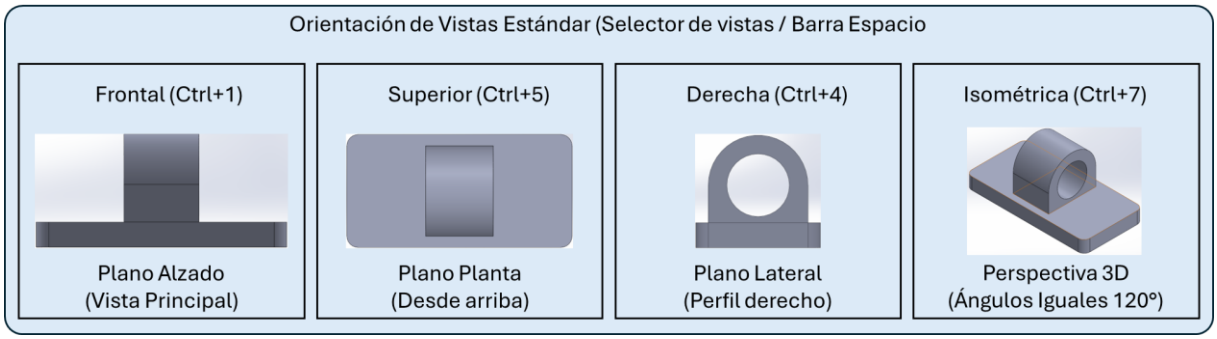


Figura 4. Comparación de las vistas ortogonales estándar (Frontal, Superior y Derecha) frente a la perspectiva Isométrica obtenidas mediante el menú Orientación de Vistas.

Herramientas principales de visualización y navegación

HERRAMIENTA	FUNCIÓN PRINCIPAL	MÉTODO RÁPIDO (MOUSE / TECLADO)
Girar vista (Rotate View)	Orbita libremente la cámara alrededor del centro del modelo en 3D.	Mantener presionado el botón central (rueda) del mouse y arrastrar.
Desplazar vista (Pan)	Traslada el modelo paralelamente a la pantalla (arriba, abajo, izquierda, derecha) sin rotarlo.	Mantener presionada la tecla Ctrl + botón central (rueda) del mouse y arrastrar.
Acercar y alejar (Zoom In/Out)	Aumenta o reduce el factor de ampliación de la vista sobre la posición del puntero.	Girar la rueda del mouse hacia adelante (alejar) o atrás (acercar), o Shift + botón central.
Zoom a selección (Zoom to Selection)	Centra y amplía automáticamente la vista sobre la cara, arista o operación seleccionada.	Seleccionar entidad > clic en icono Zoom a selección en Barra transparente de ver.
Zoom ajustar (Zoom to Fit)	Encuadra todo el modelo completo dentro de los límites visibles del área gráfica.	Presionar la tecla 'F' o hacer doble clic con la rueda del mouse.
Vistas estándar	Orienta la cámara perpendicularmente a los planos principales (Frontal, Posterior, Superior, Inferior, Izquierda, Derecha).	Atajos: Ctrl+1 (Frontal), Ctrl+2 (Posterior), Ctrl+3 (Izquierda), Ctrl+4 (Derecha), Ctrl+5 (Superior), Ctrl+6 (Inferior).
Vista isométrica	Muestra el modelo en perspectiva tridimensional axonométrica con ángulos iguales de 120° entre ejes.	Presionar Ctrl + 7.
Normal a (Normal To)	Gira el modelo para colocar el plano o cara plana seleccionada exactamente paralela a la pantalla.	Seleccionar cara/plano y presionar Ctrl + 8.
Orientación y Cubo de Vistas (View Selector)	Despliega un cubo transparente interactivo alrededor de la pieza que permite previsualizar y elegir cualquier cara, arista o vértice.	Presionar la Barra Espaciadora (Spacebar) o Ctrl + Barra Espaciadora.

EJERCICIOS CORTOS DE ENTRENAMIENTO EN NAVEGACIÓN 3D

Ejercicio F1 (Órbita y encuadre): Abre cualquier pieza 3D, aléjala con la rueda del mouse hasta que se

vea muy pequeña en una esquina y presiona la tecla 'F' para comprobar el encuadre instantáneo.

Ejercicio F2 (Selector de vistas): Presiona la Barra Espaciadora para activar el Cubo de Vistas (View Selector). Pasa el cursor sobre las caras del cubo transparente para previsualizar las vistas y haz clic en una esquina superior para obtener una vista trimétrica.

Ejercicio F3 (Alineación Normal a): Haz clic sobre una cara inclinada de un soporte mecánico y presiona Ctrl + 8. Observa cómo la cara gira automáticamente hasta quedar totalmente frontal a tus ojos.

SECCIÓN G. SISTEMAS DE UNIDADES

En el diseño de elementos de máquinas, la precisión dimensional es crítica: un ajuste deslizante o un ajuste con interferencia entre un eje y un rodamiento se define en milésimas de milímetro (micras) o diezmilésimas de pulgada. SolidWorks permite trabajar en cuatro sistemas de unidades normalizados a nivel de documento:

SIGLA	NOMBRE DEL SISTEMA	LONGITUD	MASA	TIEMPO	APLICACIÓN INDUSTRIAL
MMGS	Milímetro, Gramo, Segundo	Milímetro (mm)	Gramo (g)	Segundo (s)	Estándar universal en ingeniería mecánica, metalmecánica, automotriz y normas ISO/DIN.
MKS	Metro, Kilogramo, Segundo	Metro (m)	Kilogramo (kg)	Segundo (s)	Estructuras metálicas de gran envergadura, puentes grúa, naves industriales y tuberías.
CGS	Centímetro, Gramo, Segundo	Centímetro (cm)	Gramo (g)	Segundo (s)	Componentes pequeños de laboratorio, envases y aplicaciones específicas de física.
IPS	Pulgada, Libra, Segundo	Pulgada (in)	Libra masa (lb)	Segundo (s)	Industria norteamericana (normas ANSI/ASME), roscas unificadas (UNC/UNF) y aeronáutica.

Cómo cambiar las unidades del documento y conversión inteligente

- **Método rápido (Barra de estado):** Hacer clic en el indicador de unidades situado en la esquina inferior derecha de la pantalla (por ejemplo, 'MMGS') y seleccionar directamente el sistema deseado del menú emergente.
- **Método completo (Propiedades del documento):** Ir a Herramientas > Opciones > pestaña Propiedades de documento > Unidades. Aquí además se puede configurar el número de decimales (por ejemplo, 2 decimales para cotas generales y 3 o 4 decimales para tolerancias de ajuste).
- **Conversión automática en cuadros de cota:** SolidWorks incorpora un conversor matemático interno. Si un documento está configurado en MMGS y el plano de referencia indica una cota de 1.5 pulgadas, el diseñador puede escribir directamente '1.5in' en el cuadro de cota y SolidWorks lo convertirá automáticamente a '38.10 mm'.

Tabla de equivalencias y ejemplos de conversión aplicada

MAGNITUD FÍSICA	UNIDAD MÉTRICA (SI / MMGS)	UNIDAD INGLESA (IPS)	FACTOR DE CONVERSIÓN EXACTO
Longitud	1 milímetro (mm)	0.03937 pulgadas (in)	1 in = 25.4 mm (exacto)
Longitud (Fracciones)	12.70 mm / 19.05 mm	1/2 in (0.500 in) / 3/4 in (0.750 in)	Multiplicar pulgadas por 25.4
Masa	1 kilogramo (kg) = 1000 g	2.20462 libras masa (lbm)	1 lb = 0.453592 kg = 453.592 g
Fuerza	1 Newton (N)	0.22481 libras fuerza (lbf)	1 lbf = 4.44822 N
Esfuerzo / Presión	1 Megapascal (MPa = N/mm²)	145.038 psi (lbf/in²)	1 ksi (1000 psi) = 6.89476 MPa
Par torsor (Torque)	1 Newton-metro (N·m)	8.85075 lbf·in / 0.73756 lbf·ft	1 lbf·ft = 1.35582 N·m

EJEMPLOS RESUELTOS DE CONVERSIÓN PARA ELEMENTOS DE MÁQUINAS

Ejemplo 1 (Diámetro de eje normalizado): Un plano norteamericano especifica un eje de transmisión de diámetro nominal D = 1 3/4 in. Para modelarlo en MMGS: 1.75 in × 25.4 mm/in = 44.45 mm.

Ejemplo 2 (Espesor de chapa calibrada): Una placa de soporte tiene un espesor de 9.525 mm en un catálogo métrico. Para verificar su equivalencia en IPS: 9.525 mm ÷ 25.4 mm/in = 0.375 in (es decir, 3/8 de pulgada).

SECCIÓN H. PROCEDIMIENTO PRÁCTICO GUIADO — PRÁCTICA 01

TÍTULO DE LA PRÁCTICA: Reconocimiento y configuración inicial del entorno de trabajo de SolidWorks.

Paso 1: Iniciar SolidWorks

COMPONENTE DE LA PRÁCTICA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Instrucción y Procedimiento	Hacer doble clic sobre el icono de acceso directo de SOLIDWORKS en el escritorio de Windows (o buscarlo en el menú Inicio) y esperar a que carguen los complementos iniciales hasta visualizar la pantalla de bienvenida.
Resultado esperado	Se abre la ventana principal del programa con la barra superior azul oscura y el cuadro de diálogo 'Bienvenida a SOLIDWORKS'.
Referencia visual	Ref. Figura 1 (Ventana principal)
Recomendación técnica	Si el equipo tarda en iniciar, evitar hacer múltiples clics sobre el icono para no abrir dos instancias simultáneas del software, lo cual consumiría excesiva memoria RAM.

Paso 2: Crear un documento nuevo

COMPONENTE DE LA PRÁCTICA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA

COMPONENTE DE LA PRÁCTICA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Instrucción y Procedimiento	Presionar el atajo de teclado Ctrl + N o hacer clic en el icono 'Nuevo' (hoja en blanco) en la Barra de herramientas de acceso rápido.
Resultado esperado	Se despliega la ventana 'Nuevo documento de SOLIDWORKS' mostrando tres plantillas fundamentales.
Referencia visual	Ref. Barra de acceso rápido (Elemento 1, Fig. 1)
Recomendación técnica	Si aparece la interfaz 'Avanzado' con múltiples pestañas, hacer clic en el botón 'Novato' en la esquina inferior izquierda para ver la vista clara de tres botones.

Paso 3: Reconocer los tipos de documentos (Pieza, Ensamblaje y Dibujo)

COMPONENTE DE LA PRÁCTICA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Instrucción y Procedimiento	Observar las tres opciones disponibles antes de confirmar: (1) Pieza (.SLDPRT): entorno para modelar un componente individual sólido; (2) Ensamblaje (.SLDASM): entorno para unir múltiples piezas mediante relaciones de posición; (3) Dibujo (.SLDDRW): entorno para generar planos técnicos 2D acotados. Seleccionar 'Pieza' y hacer clic en 'Aceptar'.
Resultado esperado	Se abre el espacio de trabajo tridimensional de una pieza nueva titulada 'Pieza1'.
Referencia visual	Ref. Plantillas .SLDPRT / .SLDASM / .SLDDRW
Recomendación técnica	Nunca modelar varias piezas separadas dentro de un archivo .SLDPRT si luego van a tener movimiento relativo; cada componente mecánico debe tener su propio archivo de Pieza.

Paso 4: Identificar los elementos principales de la interfaz

COMPONENTE DE LA PRÁCTICA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Instrucción y Procedimiento	Recorrer con el cursor (sin hacer clic) las siguientes zonas de la pantalla leyendo sus etiquetas emergentes: Barra de menús superior, CommandManager (pestañas Operaciones y Croquis), Área gráfica central, Panel de tareas derecho (Task Pane) y Barra de estado inferior.
Resultado esperado	El estudiante identifica visualmente la ubicación de las 8 zonas funcionales de la ventana de trabajo.
Referencia visual	Ref. Figura 1 (Elementos 1 al 8)
Recomendación técnica	Anclar la Barra de menús haciendo clic en el icono de chincheta situado junto al logotipo de SOLIDWORKS para mantener siempre visibles los menús desplegables.

Paso 5: Reconocer los gestores del programa

COMPONENTE DE LA PRÁCTICA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Instrucción y Procedimiento	En el panel izquierdo, hacer clic sucesivamente sobre las cuatro pestañas superiores: (1) Árbol de diseño FeatureManager, (2) PropertyManager, (3) ConfigurationManager y (4) DisplayManager.
Resultado esperado	Cada pestaña muestra su estructura interna: historial de operaciones, propiedades activas, configuración 'Predeterminado' y escenas/apariencias.
Referencia visual	Ref. Figura 1 (Elemento 4) y Figura 2
Recomendación técnica	Regresar siempre a la primera pestaña (FeatureManager) tras inspeccionar los demás gestores para mantener visible el árbol de operaciones.

Paso 6: Identificar los tres planos principales de referencia

COMPONENTE DE LA PRÁCTICA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Instrucción y Procedimiento	En el FeatureManager, hacer clic sobre 'Plano Alzado', luego mantener presionada la tecla Ctrl y seleccionar 'Plano Planta' y 'Plano Vista lateral'. Hacer clic derecho sobre cualquiera de ellos y seleccionar el icono de 'Mostrar' (ojo).
Resultado esperado	Los tres planos ortogonales quedan visibles simultáneamente en el centro del área gráfica intersectándose en el Origen.
Referencia visual	Ref. Figura 3 (Planos de referencia 3D)
Recomendación técnica	Una vez verificada su orientación espacial, volver a ocultar los planos (icono del ojo) para mantener limpia el área gráfica durante el modelado.

Paso 7: Practicar la navegación tridimensional

COMPONENTE DE LA PRÁCTICA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Instrucción y Procedimiento	Con los planos visibles, mantener presionada la rueda central del mouse y moverlo para rotar la vista en 3D. Luego presionar Ctrl + rueda del mouse para desplazar (Pan). Finalmente, presionar Ctrl + 1 (Frontal), Ctrl + 5 (Superior) y Ctrl + 7 (Isométrica).
Resultado esperado	La cámara orbita fluidamente alrededor del Origen y responde a los atajos de teclado estándar.
Referencia visual	Ref. Figura 4 (Orientación de vistas)
Recomendación técnica	Utilizar un mouse externo de 3 botones con rueda física; el uso de touchpad de laptop reduce drásticamente la velocidad y precisión en CAD 3D.

Paso 8: Configurar el sistema de unidades a MMGS

COMPONENTE DE LA PRÁCTICA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Instrucción y Procedimiento	Hacer clic en el selector de unidades en la esquina inferior derecha de la Barra de estado y elegir 'MMGS (milímetro, gramo, segundo)'. Luego abrir Herramientas > Opciones > Propiedades de documento > Unidades y verificar que Longitud esté en 'milímetros' con 2 decimales.
Resultado esperado	La barra de estado muestra 'MMGS' como sistema activo del documento.
Referencia visual	Ref. Figura 1 (Elemento 8)
Recomendación técnica	Establecer el sistema de unidades siempre antes de iniciar el primer croquis para evitar confusiones de escala.

Paso 9: Cambiar el sistema de unidades a IPS y retornar a MMGS

COMPONENTE DE LA PRÁCTICA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Instrucción y Procedimiento	Hacer clic nuevamente en la Barra de estado y seleccionar 'IPS (pulgada, libra, segundo)'. Observar cómo cambia el indicador inferior. Posteriormente, regresar el documento a 'MMGS'.
Resultado esperado	El sistema alterna correctamente entre unidades inglesas y métricas sin errores.
Referencia visual	Ref. Sección G (Tabla de equivalencias)
Recomendación técnica	Recordar que el cambio de unidades es una propiedad por documento: si abres una pieza nueva más adelante, deberás verificar nuevamente su sistema de unidades.

Paso 10: Guardar el documento con el nombre indicado

COMPONENTE DE LA PRÁCTICA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Instrucción y Procedimiento	Presionar Ctrl + S (o clic en el icono Guardar en la Barra de acceso rápido). Navegar hacia la carpeta de trabajo del curso y guardar el archivo con el nombre: S01_Entorno_ApellidoNombre.SLDPRT.
Resultado esperado	El título de la ventana superior cambia de 'Pieza1' a 'S01_Entorno_ApellidoNombre.SLDPRT'.
Referencia visual	Ref. Barra de acceso rápido (Elemento 1)
Recomendación técnica	Evitar el uso de tildes, eñes o caracteres especiales (#, %, /) en los nombres de archivos CAD para prevenir conflictos de rutas en ensamblajes.

SECCIÓN I. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

ACTIVIDAD 1: IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INTERFAZ DE SOLIDWORKS

Objetivo: Relacionar cada elemento gráfico de la interfaz con su función operativa en el diseño de elementos de máquinas.

Consigna 1.1: Completa una tabla comparativa indicando en qué zona de la pantalla se ubican y para qué sirven las siguientes herramientas: (a) Barra transparente de ver, (b) CommandManager, (c) Tríada de referencia y (d) Task Pane.

Consigna 1.2 (Situación aplicada): Un compañero de laboratorio afirma que 'ha desaparecido su árbol de diseño porque ahora solo ve cuadros azules con medidas y flechas de dirección'. Explícale técnicamente qué gestor se ha activado en el panel izquierdo y qué debe hacer para regresar al FeatureManager.

ACTIVIDAD 2: RECONOCIMIENTO DE PLANOS DE REFERENCIA Y NAVEGACIÓN 3D

Objetivo: Desarrollar criterio espacial para seleccionar el plano de croquizado óptimo y dominar la orientación tridimensional.

Consigna 2.1: Para cada uno de los siguientes componentes mecánicos, indica qué plano inicial (Alzado, Planta o Vista lateral) elegirías para iniciar el modelado y justifica tu respuesta basándote en los ejes X, Y, Z: (a) Una brida circular horizontal con 6 agujeros; (b) Un eje escalonado de transmisión horizontal; (c) Una ménsula o soporte triangular vertical.

Consigna 2.2: Escribe la secuencia exacta de combinaciones de teclado y mouse necesarias para: (1) Rotar una pieza 180°, (2) Encuadrarla completamente en pantalla y (3) Colocarla en perspectiva Isométrica.

ACTIVIDAD 3: CONFIGURACIÓN DE UNIDADES Y CONVERSIONES DIMENSIONALES

Objetivo: Garantizar la exactitud metrológica entre planos normalizados en sistemas métricos (MMGS) e ingleses (IPS).

Consigna 3.1: Crea dos archivos nuevos de pieza en SolidWorks: configura el primero en MMGS (con 2 decimales) y el segundo en IPS (con 3 decimales). Guárdalos como Act3_Metrico.SLDPRT y Act3_Ingles.SLDPRT.

Consigna 3.2 (Problemas de aplicación): Resuelve las siguientes conversiones de taller mecánico: (a) Un chavetero requiere una fresa de 3/8 in de ancho; expresa esa medida en milímetros. (b) Un rodamiento tiene un diámetro exterior de 72 mm; expresa su medida en pulgadas (con 3 decimales). (c) Un perno de sujeción soporta un par de apriete de 45 N·m; convierte este valor a lbf·in.

SECCIÓN J. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Resuelve las siguientes 10 preguntas de comprobación para validar tu dominio de los contenidos de la Semana 1. Al final de la sección encontrarás el solucionario comentado.

Parte I: Selección múltiple (4 preguntas)

- **1. ¿Cuál es la extensión nativa de un archivo de pieza individual modelada en SolidWorks?** a) .SLDASM | b) .SLDDRW | c) .SLDPRT | d) .DWG
- **2. ¿Qué gestor ocupa temporalmente el panel izquierdo cuando activas una herramienta como 'Extruir saliente' para solicitar cotas y condiciones finales?** a) DisplayManager | b) PropertyManager | c) ConfigurationManager | d) Task Pane

- **3. En el sistema estándar de coordenadas de SolidWorks, el Plano Alzado (Front Plane) corresponde al plano formado por los ejes:** a) X e Y | b) X y Z | c) Y y Z | d) Ninguno de los anteriores
- **4. ¿Qué atajo de teclado permite orientar inmediatamente el modelo 3D en Vista Isométrica?** a) Ctrl + 1 | b) Ctrl + 5 | c) Ctrl + 7 | d) Ctrl + 8

Parte II: Verdadero o Falso (3 preguntas)

- **5. (V / F)** En el modelado paramétrico 3D, si modificas el diámetro de un agujero en una pieza, debes editar manualmente las vistas ortogonales en el archivo de Dibujo (.SLDDRW) para que coincidan.
- **6. (V / F)** Mantener presionada la tecla Ctrl junto con el botón central (rueda) del mouse permite desplazar (Pan) la vista del modelo sin rotarlo.
- **7. (V / F)** El sistema de unidades MMGS expresa las longitudes en metros, la masa en gramos y el tiempo en segundos.

Parte III: Aplicación práctica (3 preguntas)

- **8. Caso de diseño de eje:** Debes modelar un eje de transmisión de 250 mm de longitud que tiene un escalón central de 2 pulgadas de diámetro. Si tu documento está configurado en MMGS, ¿qué valor exacto en milímetros debe tener dicho escalón y qué puedes escribir directamente en el cuadro de cota de SolidWorks para que el programa lo calcule por ti?
- **9. Diagnóstico de árbol de diseño:** Al revisar el FeatureManager de un compañero, notas que el primer croquis de una placa base no está vinculado al Origen (0,0,0) y sus líneas aparecen de color azul en lugar de negro. ¿Qué riesgo técnico implica esto al modificar las cotas de la pieza?
- **10. Selección de plano y operación:** Necesitas diseñar una brida circular de acero de 150 mm de diámetro exterior y 20 mm de espesor que irá montada horizontalmente sobre la base de una bomba hidráulica. ¿En qué plano de referencia iniciarías el primer croquis y por qué?

Solucionario y Justificación Técnica

N°	RESPUESTA CORRECTA	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
1	c) .SLDPRT	Las siglas corresponden a SolidWorks Part (.SLDPRT). .SLDASM es ensamblaje y .SLDDRW es dibujo.
2	b) PropertyManager	El PropertyManager reemplaza dinámicamente al árbol durante la ejecución de comandos para configurar parámetros.
3	a) X e Y	Por convención estándar, el Plano Alzado es el plano XY (Z=0), Planta es XZ (Y=0) y Vista lateral es YZ (X=0).
4	c) Ctrl + 7	Ctrl+1 es Frontal, Ctrl+5 es Superior, Ctrl+7 activa la perspectiva Isométrica y Ctrl+8 orienta Normal a.
5	Falso (F)	Gracias a la asociatividad bidireccional del CAD paramétrico, los planos 2D se actualizan automáticamente.
6	Verdadero (V)	La rueda sola rota (orbita), mientras que Ctrl + rueda activa el desplazamiento traslacional (Pan).
7	Falso (F)	MMGS significa Milímetro (mm), Gramo (g) y Segundo (s). El sistema que usa metros es MKS.
8	50.80 mm ('2in')	2 in × 25.4 mm/in = 50.80 mm. SolidWorks permite escribir '2in' en el cuadro de cota para conversión directa.

N°	RESPUESTA CORRECTA	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
9	Modelo subdefinido	Las líneas azules indican falta de restricciones geométricas/dimensionales; al editar cotas, la pieza se deformará o desplazará impredeciblemente.
10	Plano Planta (XZ)	Al dibujar en Planta y extruir en +Y, la brida queda horizontal en su posición real de montaje y mantiene simetría en X y Z.

SECCIÓN K. GLOSARIO TÉCNICO

TÉRMINO TÉCNICO	DEFINICIÓN APLICADA A INGENIERÍA CAD
1. Área gráfica	Zona central de la interfaz de SolidWorks donde se visualiza, selecciona y manipula en tiempo real el modelo 2D o 3D.
2. Árbol de diseño (FeatureManager)	Panel jerárquico que registra cronológicamente todas las operaciones, planos y croquis que componen una pieza o ensamblaje.
3. Asociatividad bidireccional	Propiedad del CAD paramétrico por la cual cualquier cambio en el modelo 3D actualiza automáticamente los planos 2D y ensamblajes vinculados, y viceversa.
4. CAD (Diseño Asistido por Computadora)	Tecnología informática empleada para crear, modificar, analizar y documentar modelos geométricos precisos de ingeniería.
5. CommandManager	Barra de herramientas contextual organizada por pestañas temáticas (Operaciones, Croquis, Calcular) que adapta sus iconos al modo de trabajo activo.
6. ConfigurationManager	Gestor que permite almacenar múltiples variantes dimensionales o de supresión de operaciones dentro de un mismo archivo.
7. Croquis (Sketch)	Dibujo bidimensional compuesto por entidades geométricas (líneas, arcos, círculos), cotas y relaciones que sirve de perfil base para una operación 3D.
8. DisplayManager	Gestor encargado de administrar las apariencias visuales, texturas, calcomanías, iluminación y escenas del modelo.
9. Ensamblaje (.SLDASM)	Documento de SolidWorks donde se integran dos o más piezas mediante relaciones de posición geométricas para simular un mecanismo completo.
10. Extrusión (Extrude)	Operación 3D que genera volumen (saliente) o elimina material (corte) proyectando un perfil de croquis 2D a lo largo de una trayectoria recta.
11. Modelado paramétrico	Metodología de diseño en la que la geometría está controlada por parámetros numéricos (cotas) y restricciones lógicas modificables en cualquier momento.
12. Origen	Punto de intersección perpendicular de los tres planos principales de referencia, correspondiente a la coordenada cartesiana exacta (0, 0, 0).
13. Plano de referencia	Superficie plana infinita y sin espesor (como Alzado, Planta y Vista lateral) utilizada como soporte para crear croquis o aplicar simetrías.
14. PropertyManager	Panel dinámico que sustituye al árbol de diseño cuando se ejecuta un comando, permitiendo ingresar sus parámetros numéricos y opciones.

TÉRMINO TÉCNICO	DEFINICIÓN APLICADA A INGENIERÍA CAD
15. Relaciones geométricas	Restricciones lógicas aplicadas entre entidades de croquis o sólidos, tales como concentricidad, paralelismo, tangencia, horizontalidad o igualdad.
16. Revolución (Revolve)	Operación 3D que crea o corta un sólido haciendo girar un perfil de croquis 2D alrededor de un eje de construcción (línea constructiva).
17. Tríada de referencia	Indicador visual ubicado en la esquina inferior izquierda del área gráfica que muestra la orientación instantánea de los ejes X, Y y Z.

SECCIÓN L. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE CONSULTA

- **Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corp. (2024).** Ayuda oficial de SOLIDWORKS: Interfaz de usuario, Fundamentos de croquizado y Sistemas de unidades. Disponible en: https://help.solidworks.com/
- **Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corp. (2024).** Portal de aprendizaje MySolidWorks — Rutas de formación en Diseño Mecánico (CSWA / CSWP). Disponible en: https://my.solidworks.com/
- **Gómez González, S. (2020).** El gran libro de SolidWorks (3.ª ed.). Editorial Marcombo. (Manual técnico de referencia para modelado de piezas, ensamblajes y planos mecánicos).
- **Lombard, M. (2020).** Mastering SOLIDWORKS. John Wiley & Sons. (Guía avanzada sobre mejores prácticas de modelado paramétrico y gestión de árboles de diseño).
- **Budynas, R. G., & Nisbett, J. K. (2021).** Diseño en ingeniería mecánica de Shigley (11.ª ed.). McGraw-Hill Education. (Fundamentos de diseño de elementos de máquinas, ejes, chavetas, engranajes y ajustes).
- **Norma Técnica ISO 128 / ASME Y14.5.** Principios generales de representación en dibujo técnico mecánico y dimensionamiento geométrico.